
Trabalho 3 - Tema 1

CIC1205 - Machine Learning

Prof. Eduardo Bezerra

May 31, 2026

0 Contents

1	Contexto	1
2	Tema	1
3	Pergunta orientadora	2
4	Estratégias a comparar	2
5	Escopo mínimo	3
6	Protocolo experimental sugerido	3
7	Métricas esperadas	4
8	Análise da estabilidade da validação	4
9	Tabela de resultados esperada	5
10	Extensões opcionais	5
11	Entregáveis	5
12	Conclusão esperada	6

1 Contexto

O treinamento de redes neurais frequentemente utiliza um conjunto de validação para monitorar a capacidade de generalização do modelo ao longo das épocas. Uma estratégia bastante comum é o *early stopping*, na qual o treinamento é interrompido quando a métrica de validação deixa de melhorar por um determinado número de épocas.

Na abordagem tradicional, a partição entre treino e validação é fixa: os mesmos exemplos permanecem no conjunto de validação durante todo o treinamento. Essa escolha é simples e amplamente utilizada, mas pode tornar a decisão de parada dependente de uma única divisão dos dados.

Uma alternativa é a chamada *validação dinâmica*, na qual a partição treino/validação é reamostrada ao longo do treinamento. Em sua forma mais direta, essa reamostragem pode ocorrer a cada época. Essa estratégia reduz a dependência de uma única partição fixa, mas também pode introduzir maior variabilidade na curva de validação, tornando a decisão de *early stopping* mais instável.

Este trabalho investigará uma variante intermediária dessa ideia.

2 Tema

O tema deste trabalho é:

Early Stopping com Validação Dinâmica em Blocos

A proposta é avaliar uma estratégia intermediária entre validação estática e validação dinâmica por época. Em vez de reamostrar a partição treino/validação a cada época, a mesma partição será mantida por um pequeno bloco de épocas. Após esse bloco, uma nova partição treino/validação será sorteada.

O tamanho do bloco será tratado como um hiperparâmetro do método.

3 Pergunta orientadora

A pergunta principal a ser investigada é:

A reamostragem da partição treino/validação a cada bloco de épocas, em vez de a cada época, melhora o equilíbrio entre estabilidade da curva de validação, desempenho em teste e custo computacional?

A hipótese inicial é que blocos muito pequenos aumentam a variabilidade da curva de validação, enquanto blocos muito grandes fazem o método se aproximar da validação estática. Assim, valores intermediários para o tamanho do bloco podem produzir um compromisso mais adequado.

4 Estratégias a comparar

O grupo deverá comparar, no mínimo, as seguintes estratégias:

Método	Descrição
ES	Validação estática com <i>early stopping</i> tradicional. A partição treino/validação é mantida fixa durante todo o treinamento.
ESD-1	Validação dinâmica com reamostragem da partição treino/validação a cada época.
ESD-5	Validação dinâmica em blocos, mantendo a mesma partição treino/validação por 5 épocas antes de reamostrar.
ESD-10	Validação dinâmica em blocos, mantendo a mesma partição treino/validação por 10 épocas antes de reamostrar.

Table 1: Estratégias mínimas a serem comparadas no trabalho.

Como extensão opcional, o grupo pode incluir também blocos maiores, por exemplo:

$$B \in \{1, 5, 10, 20\}.$$

Nesse caso:

- $B = 1$ corresponde à validação dinâmica com reamostragem a cada época;
- $B = 5$ mantém a mesma partição por 5 épocas;

- $B = 10$ mantém a mesma partição por 10 épocas;
- $B = 20$ mantém a mesma partição por 20 épocas;
- $B = \infty$ pode ser interpretado como o caso limite da validação estática.

5 Escopo mínimo

O trabalho deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos:

1. Escolha de um problema supervisionado simples, preferencialmente de classificação ou regressão tabular.
2. Implementação de uma rede neural do tipo MLP.
3. Comparação entre:
 - validação estática;
 - validação dinâmica a cada época;
 - validação dinâmica em blocos de 5 épocas;
 - validação dinâmica em blocos de 10 épocas.
4. Uso do mesmo critério de parada em todas as variantes, preferencialmente *early stopping* tradicional baseado em paciência.
5. Avaliação do desempenho final em um conjunto de teste fixo, que não deve ser utilizado durante o treinamento nem durante a decisão de parada.
6. Apresentação de gráficos das curvas de treinamento e validação.
7. Discussão sobre a estabilidade das curvas de validação e sobre o número de épocas até a parada.

6 Protocolo experimental sugerido

O grupo poderá seguir o seguinte protocolo:

1. Separar inicialmente os dados em treino e teste.
2. Manter o conjunto de teste fixo durante todos os experimentos.
3. Dentro do conjunto de treino, aplicar as diferentes estratégias de validação:
 - partição fixa para ES;
 - reamostragem a cada época para ESD-1;
 - reamostragem a cada 5 épocas para ESD-5;
 - reamostragem a cada 10 épocas para ESD-10.
4. Treinar a mesma arquitetura de rede neural em todos os casos.
5. Usar os mesmos hiperparâmetros principais em todos os experimentos:

- taxa de aprendizado;
 - otimizador;
 - tamanho do *batch*;
 - número máximo de épocas;
 - paciência do *early stopping*;
 - proporção de dados usada para validação.
6. Comparar os métodos em termos de:
- desempenho em teste;
 - número de épocas até a parada;
 - estabilidade da curva de validação;
 - variabilidade dos resultados, se forem usadas múltiplas sementes.

7 Métricas esperadas

A escolha da métrica dependerá do tipo de problema selecionado.

Para problemas de classificação, recomenda-se reportar:

- acurácia;
- F1-score;
- matriz de confusão, se pertinente.

Para problemas de regressão, recomenda-se reportar:

- RMSE ou MSE;
- MAE;
- coeficiente de determinação R^2 .

Além das métricas de desempenho, o grupo deverá reportar o número de épocas até a interrupção do treinamento. Essa medida será usada como uma aproximação do custo computacional.

8 Análise da estabilidade da validação

Um aspecto importante do trabalho é analisar se a validação dinâmica em blocos produz curvas de validação menos ruidosas do que a validação dinâmica por época.

Para isso, o grupo pode considerar medidas simples, como:

- desvio-padrão da perda de validação ao longo das épocas;
- variação média entre épocas consecutivas;
- comparação visual das curvas de validação;

- número de oscilações relevantes na curva.

Não é necessário propor uma métrica sofisticada. O mais importante é discutir, de forma fundamentada, se os blocos parecem reduzir a aleatoriedade da curva de validação.

9 Tabela de resultados esperada

O relatório deverá incluir uma tabela semelhante à seguinte. A linha ESD-20 é opcional, caso o grupo decida avaliar também blocos de 20 épocas.

Método	Bloco B	Métrica em teste	Épocas até parada	Ruído da validação
ES	∞	—	—	—
ESD-1	1	—	—	—
ESD-5	5	—	—	—
ESD-10	10	—	—	—
ESD-20	20	—	—	—

Table 2: Modelo de tabela para comparação das estratégias avaliadas.

10 Extensões opcionais

Caso o grupo consiga concluir o escopo mínimo com antecedência, algumas extensões possíveis são:

- repetir os experimentos com múltiplas sementes aleatórias;
- comparar os resultados em dois conjuntos de dados diferentes;
- testar outros critérios de parada, como média móvel simples, média móvel exponencial ou teste estatístico;
- avaliar blocos adicionais, como $B = 20$ ou $B = 50$;
- comparar os resultados de uma MLP com uma arquitetura sequencial, como LSTM, caso o problema escolhido envolva séries temporais.

11 Entregáveis

O grupo deverá entregar:

1. Um notebook ou script reproduzível com os experimentos.
2. Um relatório curto descrevendo:
 - o problema escolhido;
 - o conjunto de dados utilizado;
 - a arquitetura da rede neural;

- as estratégias de validação comparadas;
 - os hiperparâmetros utilizados;
 - os resultados obtidos;
 - a conclusão do grupo.
3. Tabelas com os resultados quantitativos.
 4. Gráficos das curvas de treino e validação.
 5. Uma apresentação breve para a turma.

12 Conclusão esperada

Ao final do trabalho, o grupo deverá responder explicitamente à pergunta orientadora:

A validação dinâmica em blocos parece ser uma alternativa promissora entre a validação estática e a validação dinâmica por época?

A resposta deve considerar simultaneamente:

- o desempenho em teste;
- o número de épocas até a parada;
- a estabilidade da curva de validação;
- a simplicidade prática do método.

Não é necessário que a validação em blocos supere todos os métodos em todos os critérios. O objetivo principal é realizar uma investigação experimental cuidadosa e discutir em quais condições essa estratégia parece vantajosa ou limitada.